Лабораторная работа №6

дисциплина: Архитектура компьютеров

Симакова Алина Анатольевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Контрольные вопросы 13

6 Выводы 16

Список иллюстраций

4.1 tmp и домашний каталог 9
4.2 Использование команды ls 10
4.3 Проверка подкаталога 10
4.4 Права доступа в домашнем каталоге 10
4.5 Создание и удаление каталогов 11
4.6 Изменение команд через hisory 12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd,

pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.

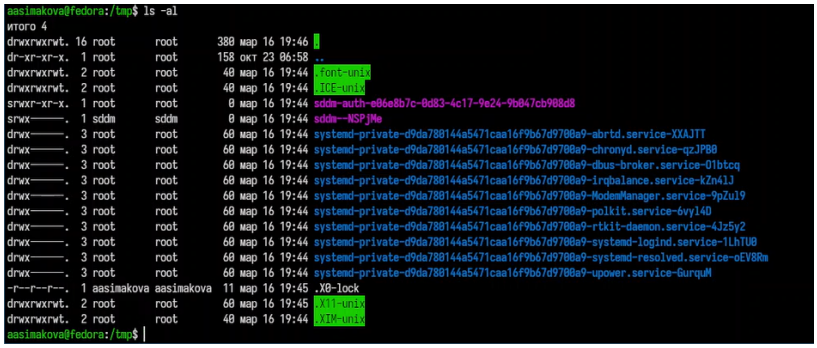
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

4 Выполнение лабораторной работы

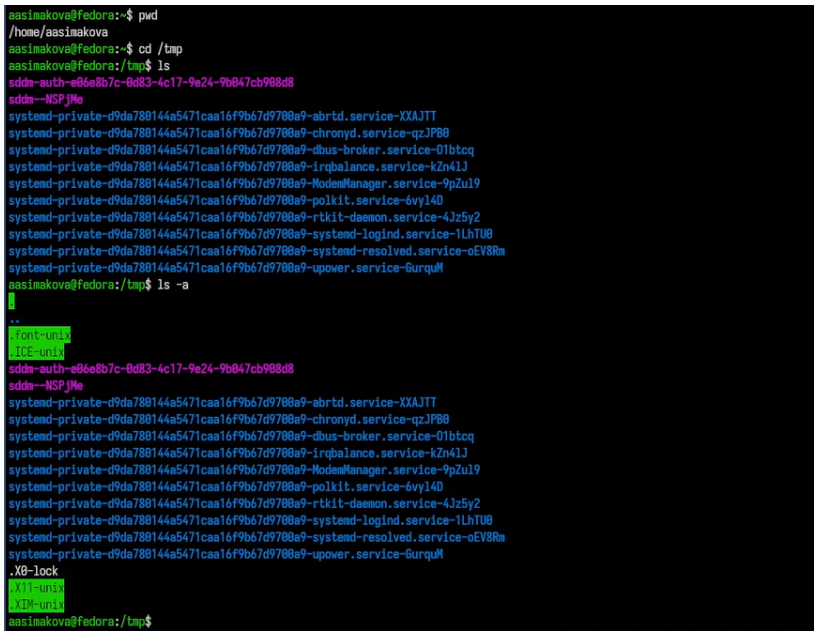
Выводим путь к домашнему каталогу, смотрим содержимое каталога tmp. (рис. [**fig:001**])



```
aasimakova@fedora:/tmp$ ls -al
итого 4
drwxrwxrwt. 16 root       root       380 мар 16 19:46 .
dr-xr-xr-x.  1 root       root       158 окт 23 06:58 ..
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 мар 16 19:44 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 мар 16 19:44 .ICE-unix
srwxr-xr-x.  1 root       root         0 мар 16 19:44 sddm-auth-e06e8b7c-0d83-4c17-9e24-9b047cb908d8
srwx------.  1 sddm       sddm         0 мар 16 19:44 sddm--NSPjMe
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-abrtd.service-XXAJTT
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-chronyd.service-qzJPB0
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-dbus-broker.service-O1btcq
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-irqbalance.service-kZn41J
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-ModemManager.service-9pZul9
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-polkit.service-6vyl4D
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-rtkit-daemon.service-4Jz5y2
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-logind.service-1LhTU0
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-resolved.service-oEV8Rm
drwx------.  3 root       root        60 мар 16 19:44 systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-upower.service-GurquM
-r--r--r--.  1 aasimakova aasimakova  11 мар 16 19:45 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root       root        60 мар 16 19:45 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 мар 16 19:44 .XIM-unix
aasimakova@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4.1: tmp и домашний каталог

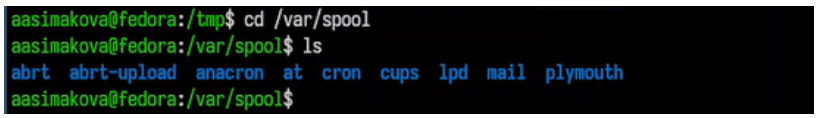
Затем с разными флагами используем команду ls. (рис. [**fig:002**])



```
aasimakova@fedora:~$ pwd
/home/aasimakova
aasimakova@fedora:~$ cd /tmp
aasimakova@fedora:/tmp$ ls
sddm-auth-e86e8b7c-0d83-4c17-9e24-9b047cb988d8
sddm--NSPjMe
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-abrtd.service-XXAJTT
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-chronyd.service-qzJPB0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-dbus-broker.service-O1btcq
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-irqbalance.service-kZn41J
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-ModemManager.service-9pZul9
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-polkit.service-6vyl4D
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-rtkit-daemon.service-4Jz5y2
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-logind.service-1LhTU0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-resolved.service-oEV8Rm
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-upower.service-GurquM
aasimakova@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-e86e8b7c-0d83-4c17-9e24-9b047cb988d8
sddm--NSPjMe
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-abrtd.service-XXAJTT
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-chronyd.service-qzJPB0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-dbus-broker.service-O1btcq
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-irqbalance.service-kZn41J
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-ModemManager.service-9pZul9
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-polkit.service-6vyl4D
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-rtkit-daemon.service-4Jz5y2
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-logind.service-1LhTU0
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-systemd-resolved.service-oEV8Rm
systemd-private-d9da780144a5471caa16f9b67d9700a9-upower.service-GurquM
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
aasimakova@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4.2: Использование команды ls

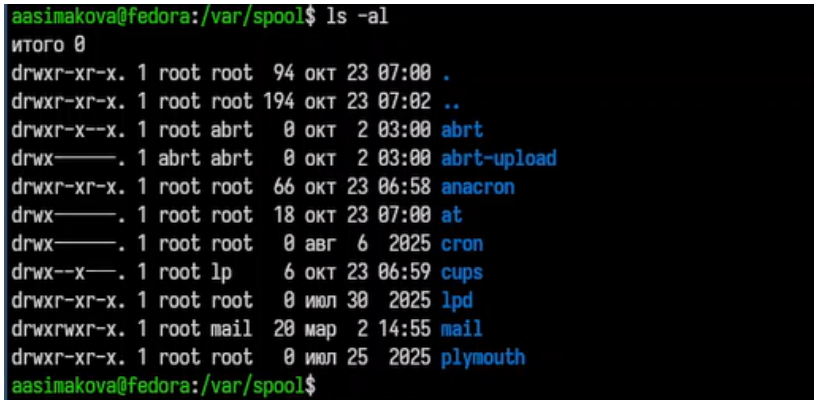
Проверяем, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. [**fig:003**])



```
aasimakova@fedora:/tmp$ cd /var/spool
aasimakova@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
aasimakova@fedora:/var/spool$
```

Рисунок 4.3: Проверка подкаталога

Проверяем права доступа в домашнем каталоге. (рис. [**fig:004**])



```
aasimakova@fedora:/var/spool$ ls -al
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root  94 окт 23 07:00 .
drwxr-xr-x. 1 root root 194 окт 23 07:02 ..
drwxr-x--x. 1 root abrt   0 окт  2 03:00 abrt
drwx------. 1 abrt abrt   0 окт  2 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root  66 окт 23 06:58 anacron
drwx------. 1 root root  18 окт 23 07:00 at
drwx------. 1 root root   0 авг  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp     6 окт 23 06:59 cups
drwxr-xr-x. 1 root root   0 июл 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail  20 мар  2 14:55 mail
drwxr-xr-x. 1 root root   0 июл 25  2025 plymouth
aasimakova@fedora:/var/spool$
```

Рисунок 4.4: Права доступа в домашнем каталоге

После чего пробуем эксперементировать с папками. (рис. [**fig:005**])

```
aasimakova@fedora:/var/spool$ sudo -i
[sudo] пароль для aasimakova:
root@fedora:~# mkdir newdir
root@fedora:~# cd newdir/morefun
-bash: cd: newdir/morefun: Нет такого файла или каталога
root@fedora:~# mkdir newdir/morefun
root@fedora:~# ls newdir
morefun
root@fedora:~# mkdir letters memos misk
root@fedora:~# mkdir letters/ memos/ misk/
mkdir: невозможно создать каталог «letters/»: Файл существует
mkdir: невозможно создать каталог «memos/»: Файл существует
mkdir: невозможно создать каталог «misk/»: Файл существует
root@fedora:~# ls
anaconda-ks.cfg  letters  memos  misk  newdir
root@fedora:~# rmdir letters/ memos/ misk/
root@fedora:~# ls
anaconda-ks.cfg  newdir
root@fedora:~# rmdir newdir
rmdir: не удалось удалить 'newdir': Каталог не пуст
root@fedora:~# rmdir letters memos misk
rmdir: не удалось удалить 'letters': Нет такого файла или каталога
rmdir: не удалось удалить 'memos': Нет такого файла или каталога
rmdir: не удалось удалить 'misk': Нет такого файла или каталога
root@fedora:~# rmdir newdir/morefun
root@fedora:~# ls newdir/
root@fedora:~# rmdir newdir
root@fedora:~#
```

Рисунок 4.5: Создание и удаление каталогов

После чего смотрим историю команд и изменяем некоторые из них. (рис. [**fig:006**])

```
root@fedora:~# history
    1  dnf -y group install development-tools
    2  dnf -y install dkms
    3  mkdir newdir
    4  cd newdir/morefun
    5  mkdir newdir/morefun
    6  ls newdir
    7  mkdir letters memos misk
    8  mkdir letters/ memos/ misk/
    9  ls
   10  rmdir letters/ memos/ misk/
   11  ls
   12  rmdir newdir
   13  rmdir letters memos misk
   14  rmdir newdir/morefun
   15  ls newdir/
   16  rmdir newdir
   17  s/rmdir/mkdir
   18  history
   19  s/rmdir/mkdir
   20  man ls
   21  man rmdir
   22  man cd
   23  ls -la
   24  history
root@fedora:~# !23
ls -la
итого 32
dr-xr-x---. 1 root root 182 мар 16 20:07 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 окт 23 06:58 ..
-rw-------. 1 root root 630 мар  2 14:56 anaconda-ks.cfg
-rw-------. 1 root root  59 мар  2 15:17 .bash_history
-rw-r--r--. 1 root root  18 июл 25  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 root root 144 июл 25  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 root root 575 июл 25  2025 .bashrc
drwx------. 1 root root   0 мар  2 14:57 .cache
```

Рисунок 4.6: Изменение команд через hisory

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды ls -a. (ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc

.gitconfig .lesshst newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svga-x11.pid .vscode Видео Изображения „Рабочий стол“)

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию r. Без указания этой опции команда не будет выполняться (rm -r abc). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой rmdir. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать rm - r имя_каталога.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды history.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: !:s// (!3:s/a/F ls -F)
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (cd; ls)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: ./docs/files/file.txt Пример абсолютного пути: cd /home/dmbelicheva/work/study

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды hepl.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша Tab.

6 Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.